板書計画　　4年　理科　「物の体積と温度」　第4時（4／10）　　ねらい：空気の結論を基に身の回りの物を分け、形のない物と形のある物を比べて、次に調べる物を決める。

○／○（○）P○

問題

ほかに あたためると
体積が変わる物は？

空気は、あたためると
体積が大きくなった

予想

水も、空気と同じで変わりそう

金ぞくは、かたいから変わらなそう

分けてみよう（6はん）

変わりそう　空気　6はんとも

意見が分かれた　水　青3・赤3はん　／　プラスチック　青2・赤4はん

変わらなそう　金ぞく　木　ガラス　6はんとも

・やわらかい　・かたい
・形が変わる　・形がくずれない

くらべて気づいたこと

空気・水は　形のない物
金ぞく・木は　形のある物

調べる順番　①水 → ②金ぞく

まとめ

身の回りの物には、
空気や水のように形のない物と、
金ぞくや木のように形のある物がある。
水から調べる。

問題と予想（8分）　発問と、予想される反応

①「空気は、あたためるとどうなった？」
　→ 体積が大きくなった（前の時間）
②「ほかに、あたためると体積が
　変わりそうな物はある？」
　→ 水も、空気と同じで変わりそう
　→ ボールやうきわの中の空気
　→ 金属はかたいから変わらなそう
・問いを赤で書き、思いついた物と
　理由を吹き出しで残す

分ける（22分）　発問と、予想される反応

③ カード6枚（空気・水・金属・木・
　プラスチック・ガラス）を班に配る
　「班で話し合って、3つの列に分けよう」
　→ 水で手が止まる。「意見が分かれた」
　　の列をつくる
④ 班ごとに聞いて、黒板の列に置く
　→ 班で分け方がちがった物は真ん中の
　　列へ。班の数を小さく書く
⑤「どうしてそう分けたの？」
　→ 水は空気と同じでやわらかい
　→ 水はおし縮められなかった
　→ 金属はかたいから変わらない
　→ プラスチックは湯で形が変わった
・理由は青と赤の字で下に書く

まとめる（15分）　発問と、予想される反応

⑥「変わりそうと変わらなそうの物を
　くらべると、どんなちがいがある？」
　→ 空気や水は形がないけど、
　　金属や木は形がある
・「形のない物／形のある物」は見出し
　に書かない。言ったら黄色で書く
⑦「次は、どれから調べたい？」
　→ 意見が分かれた水から
　→ 空気と同じ器具で調べられそう
⑧ まとめをノートに書く
・木・ガラス・プラスチックも、実は
　わずかに変わる。実験は空気・水・
　金属の3つにし、単元の終わりに
　「変わり方のちがい」として見直す